

Segundo examen parcial extraordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (3 puntos) Resuelva la ecuación diferencial lineal homogénea $u^{(6)} + 5u^{(5)} + 7u^{(4)} - 13u''' = 0$.

Solución

La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial viene dada por

$$\begin{aligned} m^6 + 5m^5 + 7m^4 - 13m^3 &= 0 \\ m^3(m^3 + 5m^2 + 7m - 13) &= 0 \\ m^3 = 0 \vee m^3 + 5m^2 + 7m - 13 &= 0 \\ m = 0 \text{ (3 veces)} \vee m = 1 \vee m &= -3 \pm 2i \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$y = C_1 + C_2x + C_3x^2 + C_4e^x + e^{-3x}(C_5 \sin(2x) + C_6 \cos(2x))$$



2. (3 puntos) Use el método de coeficientes indeterminados o aniquiladores (anuladores) para proponer **la forma de la solución particular** de la ecuación diferencial lineal de orden cuatro con coeficientes constantes $\phi(D)y = 25x - 9e^{-2x} \sin(4x)$, sabiendo que la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada a $\phi(D)y = 25x - 9e^{-2x} \sin(4x)$ es

$$y = C_1e^{3x} + C_2xe^{3x} + C_3e^{-2x} \cos(4x) + C_4e^{-2x} \sin(4x), \text{ donde } C_1, C_2, C_3, C_4 \in \mathbb{R}.$$

Solución

Observe que el término $25x$ forma parte de la función $F(x)$, donde $\phi(D)y = F(x)$, por ende la propuesta de la solución particular para este término es

$$y_{p_1}^* = Ax + B$$

Por otro lado, la expresión $-9e^{-2x} \sin(4x)$ también está considerada en el $F(x)$, por ende, la propuesta para la forma de la solución particular asociada a este término sería

$$y_{p_2}^* = Ce^{-2x} \sin(4x) + De^{-2x} \cos(4x)$$

Sin embargo, note que las funciones $e^{-2x} \cos(4x)$ y $e^{-2x} \sin(4x)$ son soluciones particulares de la ecuación diferencial lineal homogénea, por ende, la forma correcta de la solución particular asociada a este término sería

$$y_{p_3}^* = Cxe^{-2x} \sin(4x) + Dxe^{-2x} \cos(4x)$$

En resumen, la forma de la solución particular para la ecuación diferencial vendría dada por

$$y_p^* = Ax + B + Cxe^{-2x} \sin(4x) + Dxe^{-2x} \cos(4x)$$

■

3. **(3 puntos)** Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $xq'' = q'$, si se sabe que $q_1 = \frac{1}{2}$ es una de sus soluciones.

Solución

Observe que la ecuación diferencial la podemos reescribir como

$$xq'' - q' = 0$$

De esta forma, la segunda solución q_2 linealmente independiente con q_1 vendría dada por

$$\begin{aligned} q_2 &= \frac{1}{2} \int \frac{e^{-\int \frac{-1}{x} dx}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} dx \\ &= 2 \int e^{\ln|x|} dx \\ &= 2 \int x dx \\ &= 2 \cdot \frac{x^2}{2} \\ &= x^2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por $q = C_1 \cdot \frac{1}{2} + C_2 x^2$

■

4. Considere la ecuación diferencial

$$(4x - 1)^2 y'' + 6(4x - 1)y' + y = -5(4x - 1)^2 \quad (\Delta)$$

- a) **(3 puntos)** Haga la sustitución $e^z = 4x - 1$ y denote $y(x) = y\left(\frac{e^z + 1}{4}\right) = Y(z)$. Compruebe que la ecuación diferencial (Δ) , se transforma en la nueva ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de orden dos

$$16Y''(z) + 8Y'(z) + Y(z) = -5e^{2z}$$

Solución

En relación con el cambio de variable sugerido se tiene que

$$e^z = 4x - 1 \iff z = \ln(4x - 1)$$

$$e^z dz = 4dx \iff \frac{dz}{dx} = 4e^{-z}$$

Por otro lado,

$$y(x) = y\left(\frac{e^z + 1}{4}\right) = Y(z)$$

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = 4Y'(z)e^{-z}$$

$$y''(x) = \frac{d}{dx}(y'(x)) = \frac{d}{dz}(y'(x)) \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{d}{dz}(4Y'(z)e^{-z}) \cdot 4e^{-z} = 16e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z))$$

Al aplicar el cambio de variable en la ecuación diferencial

$$(4x - 1)^2 y'' + 6(4x - 1)y' + y = -5(4x - 1)^2$$

$$e^{2z} \cdot 16e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)) + 6e^z \cdot 4Y'(z)e^{-z} + Y(z) = -5e^{2z}$$

$$16Y''(z) + 8Y'(z) + Y(z) = -5e^{2z}$$

■

- b) **(4 puntos)** Con base en el punto a), encuentre la solución general de la ecuación diferencial (Δ) .

Solución

La ecuación diferencial anterior es de coeficientes constantes, donde la ecuación característica y sus respectivas soluciones vienen dadas por

$$16m^2 + 8m + 1 = 0$$

$$m = \frac{-1}{4} \text{ (2 veces)}$$

$$\implies Y(z) = C_1 e^{-\frac{z}{4}} + C_2 z e^{-\frac{z}{4}}$$

Por otra parte, la forma de la solución particular viene dada por

$$\begin{aligned}Y_p^*(z) &= Ae^{2z} \\[Y_p^*(z)]' &= 2Ae^{2z} \\[Y_p^*(z)]'' &= 4Ae^{2z}\end{aligned}$$

Al reemplazar las funciones anteriores en la ecuación diferencial, se cumple que

$$\begin{aligned}16 [Y_p^*(z)]'' + 8 [Y_p^*(z)]' + Y_p^*(z) &= -5e^{-2z} \\16 \cdot 4Ae^{2z} + 8 \cdot 2Ae^{2z} + Ae^{2z} &= -5e^{-2z} \\81Ae^{-2z} &= -5e^{-2z} \\A &= \frac{-5}{81}\end{aligned}$$

Por lo tanto la solución general de la ecuación diferencial $16Y''(z) + 8Y'(z) + Y(z) = -5e^{-2z}$ es

$$Y(z) = C_1 e^{-\frac{z}{4}} + C_2 z e^{-\frac{z}{4}} - \frac{5}{81} e^{2z}$$

Por ende, la solución general de (Δ) viene dada por

$$y(x) = C_1(4x - 1)^{-\frac{1}{4}} + C_2(4x - 1)^{-\frac{1}{4}} \ln(4x - 1) - \frac{5}{81}(4x - 1)^2$$

■

5. **(4 puntos)** Sabiendo que $w_1 = e^x$ y $w_2 = x$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $(x - 1)w'' - xw' + w = 0$. Encuentre una solución particular de la ecuación diferencial

$$(x - 1)w'' - xw' + w = (x - 1)^2.$$

Solución

Por variación de parámetros, la forma de la solución particular viene dada por

$$w_p^*(x) = u(x)w_1 + v(x)w_2 = u(x)e^x + v(x)x$$

La cual satisface el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} u'(x)e^x + v'(x)x = 0 \\ u'(x)e^x + v'(x) = \frac{(x-1)^2}{x-1} = x-1 \end{cases}$$

De esta manera

$$u'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x \\ x-1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^x & x \\ e^x & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-x(x-1)}{e^x - xe^x} = \frac{x(x-1)}{e^x(x-1)} = xe^{-x} \implies u(x) = -e^{-x}(x+1)$$

$$v'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & x-1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^x & x \\ e^x & 1 \end{vmatrix}} = \frac{e^x(x-1)}{e^x(1-x)} = -1 \implies v(x) = -x$$

Por lo tanto,

$$w_p(x) = -e^{-x}(x+1) \cdot e^x - x \cdot x = -x^2 - x - 1$$

■

6. **(4 puntos)** Encuentre la ecuación de la curva que pasa por el punto $(0, 1)$ y es tal que la pendiente de la recta normal en cada punto (x, y) de la curva es igual a $(x^2 + 1)(6y^2 + 1)$.

Solución

La pendiente de la recta normal en cada punto arbitrario (x, y) de la curva es $\frac{-1}{y'}$, por ende debe darse

$$\frac{-1}{y'} = (x^2 + 1)(6y^2 + 1)$$

$$\frac{-dx}{dy} = (x^2 + 1)(6y^2 + 1)$$

$$\frac{dx}{x^2 + 1} = -(6y^2 + 1) dy$$

$$\arctan(x) = -2y^3 - y + C$$

Dado que la curva pasa por el punto $(0, 1)$, entonces

$$\arctan(0) = -2(1)^3 - 1 + C \implies C = 3$$

Por lo tanto, la ecuación de la curva viene dada por

$$\arctan(x) = -2y^3 - y + 3$$

■

7. Un resorte vertical con constante 8 lb/ft tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se fija un objeto con un peso de 64 lb que hace que quede en la posición de equilibrio. Luego, el objeto es desplazado 1 ft por debajo de la posición de equilibrio, donde recibe un golpe que le imprime una velocidad inicial hacia arriba de 2 ft/s. Suponga que además actúa una fuerza amortiguadora cuyo coeficiente de amortiguamiento es $\beta = 10$ (cuando la distancia se mide en pies y la fuerza en libras).

- a) **(4 puntos)** Determine la ecuación de posición del resorte como función de t , con t en segundos.

Solución

Considere $x(t)$ la posición del resorte en cualquier tiempo t , con t en segundos. En relación con los datos del problema, se tiene que

- Fuerza restauradora: $F_r(t) = -8x(t)$ libras.
- Peso del objeto: $W = 64$ lb.
- Posición inicial: $x(0) = 1$ ft.
- Velocidad inicial: $x'(0) = -2$ ft/s.
- Fuerza amortiguadora: $F_a(t) = -10x'(t)$ libras.

De acuerdo con la segunda ley de Newton se establece la siguiente igualdad

$$mx''(t) = \sum F(t)$$

$$\frac{64}{32}x''(t) = -10x'(t) - 8x(t)$$

$$2x''(t) + 10x'(t) + 8x(t)$$

$$x''(t) + 5x'(t) + 4x(t) = 0$$

La ecuación característica y sus respectivas soluciones asociadas a la ecuación diferencial anterior viene dada por

$$m^2 + 5m + 4 = 0 \implies m = -4 \vee m = -1$$

De esta manera la solución general vendría dada por

$$x(t) = C_1e^{-4t} + C_2e^{-t}$$

$$x'(t) = -4C_1e^{-4t} - C_2e^{-t}$$

Al usar las condiciones iniciales, se tiene que

$$x(0) = C_1e^{-4 \cdot 0} + C_2e^{-0} = 1 \implies C_1 + C_2 = 1$$

$$x'(0) = -4C_1e^{-4 \cdot 0} - C_2e^{-0} = -2 \implies -4C_1 - C_2 = -2$$

De donde se obtiene que $C_1 = \frac{1}{3}$ y $C_2 = \frac{2}{3}$. Por lo tanto, la posición para cualquier tiempo es

$$x(t) = \frac{1}{3}e^{-4t} + \frac{2}{3}e^{-t}$$

■

- b) **(2 puntos)** Clasifique el movimiento del resorte en subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Justifique su respuesta.

Solución

Observe que la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial posee dos soluciones reales distintas, lo que quiere decir que su discriminante mayor a cero, entonces el movimiento del resorte es **sobreamortiguado**.

■